

Autocorrelación Parcial.

N. Pérez-Medina

FING - UACH

Series de tiempo

Catedrático: M. C. Erick N. Grijalva

8 de septiembre de 2025



1 Generalidades importantes.

2 Procesos autorregresivos

- Proceso autorregresivo de primer orden $AR(1)$
- Proceso autorregresivo de segundo orden $AR(2)$
- Proceso autoregresivo general $AR(p)$

3 Función de autocorelación simple

4 Funcion de autocorrelación parcial

- ¿Qué hace?
- ¿Cómo lo hace?



1 Generalidades importantes.

2 Procesos autorregresivos

- Proceso autorregresivo de primer orden $AR(1)$
- Proceso autorregresivo de segundo orden $AR(2)$
- Proceso autoregresivo general $AR(p)$

3 Función de autocorelación simple

4 Funcion de autocorrelación parcial

- ¿Qué hace?
- ¿Cómo lo hace?



Definición

Los **Modelos autorregresivos (AR)** son un tipo básico de *modelos de procesos estacionarios*.



Definición

Los **Modelos autorregresivos (AR)** son un tipo básico de *modelos de procesos estacionarios*.^a

^aSeries de tiempo cuyas *propiedades estadísticas* (media, varianza y autocorrelación) se mantienen **constantes** en el tiempo.



Generalidades importantes.

Procesos autorregresivos

Función de autocorrelación simple

Función de autocorrelación parcial

Gracias.

Premisa general.

Los **valores actuales** dependen *en cierta medida* de **valores previos**.



Generalidades importantes.

Procesos autorregresivos

Función de autocorrelación simple

Función de autocorrelación parcial

Gracias.

Para cuantificar esa dependencia.

- **Función de autocovarianza**
- **Función de autocorrelación**



Para cuantificar esa dependencia.

- **Función de autocovarianza:** mide la relación entre valores de la serie en distintos momentos del tiempo.
- **Función de autocorrelación**



Para cuantificar esa dependencia.

- **Función de autocovarianza:** mide la relación entre valores de la serie en distintos momentos del tiempo.
- **Función de autocorrelación:** normaliza la autocovarianza para expresar la relación en términos de correlación, facilitando su interpretación.



En resumen.

Premisa general.

Los **valores actuales** dependen *en cierta medida* de **valores previos**.

Para cuantificar esa dependencia.

- **Función de autocovarianza:** mide la relación entre valores de la serie en distintos momentos del tiempo.
- **Función de autocorrelación:** normaliza la autocovarianza para expresar la relación en términos de correlación, facilitando su interpretación.



Observación

Ambas funciones *extienden* los conceptos clásicos de covarianza y correlación.

Pero

En lugar de aplicarse entre dos variables diferentes, estamos modelando la relación lineal entre valores pasados y presentes.



1 Generalidades importantes.

2 Procesos autorregresivos

- Proceso autorregresivo de primer orden AR(1)
- Proceso autorregresivo de segundo orden AR(2)
- Proceso autoregresivo general AR(p)

3 Función de autocorelación simple

4 Funcion de autocorrelación parcial

- ¿Qué hace?
- ¿Cómo lo hace?



AR(1)

Definición

Diremos que una serie sigue un *Proceso autoregresivo de primer orden*, si su variabilidad puede describirse a través de:

$$z_t = c + \phi z_{t-1} + a_t \quad (1)$$

con $-1 < \phi < 1$

Donde:

- c : Captura el **efecto de la media en la serie**.
- ϕ : Coeficiente que determina **la influencia de los valores pasados en el valor presente**.
- a_t : Término de **ruido blanco**



AR(2)

Definición

Diremos que una serie sigue un *Proceso autoregresivo de segundo orden*, si su variabilidad puede describirse a través de:

$$z_t = c + \phi_1 z_{t-1} + \phi_2 z_{t-2} + a_t \quad (2)$$

Donde:

- c : Captura el **efecto de la media en la serie**.
- ϕ_1 y ϕ_2 : Coeficientes que determinan **la influencia de los valores pasados en el valor presente**.
- a_t : Término de **ruido blanco**



AR(p)

Definición

Diremos que una serie sigue un *Proceso autoregresivo de orden p*, si su variabilidad puede describirse a través de:

$$z_t = c + \phi_1 z_{t-1} + \phi_2 z_{t-2} + \cdots + \phi_p z_{t-p} + a_t \quad (3)$$

Donde:

- c : Captura el **efecto de la media en la serie**.
- ϕ_p : Coeficientes que determinan **la influencia de los valores pasados en el valor presente**.
- a_t : Término de **ruido blanco**



Generalidades importantes.

Procesos autorregresivos

Función de autocorrelación simple

Función de autocorrelación parcial

Gracias.

Proceso autorregresivo de primer orden AR(1)

Proceso autorregresivo de segundo orden AR(2)

Proceso autoregresivo general AR(p)

Para hacerlo más elegante.

Tomamos la esperanza de ambos lados.

$$E[z_t] = E[c + \phi_1 z_{t-1} + \phi_2 z_{t-2} + \cdots + \phi_p z_{t-p} + a_t]$$

Usando la propiedad lineal de la esperanza.

$$E[z_t] = E[c] + \phi_1 E[z_{t-1}] + \phi_2 E[z_{t-2}] + \cdots + \phi_p E[z_{t-p}] + E[a_t]$$



Hay que tomar en cuenta que

Como a_t es **ruido blanco** tenemos que:

$$E[a_t] = 0 \quad (4)$$

Dado que la serie es **estacionaria** tenemos que:

$$E[z_t] = E[z_{t-1}] + E[z_{t-2}] + \cdots + E[z_{t-p}] = \mu \quad (5)$$



Para hacerlo más elegante.

Tomamos la esperanza de ambos lados.

$$E[z_t] = E[c + \phi_1 z_{t-1} + \phi_2 z_{t-2} + \cdots + \phi_p z_{t-p} + a_t]$$

Usando la propiedad lineal de la esperanza.

$$E[z_t] = E[c] + \phi_1 E[z_{t-1}] + \phi_2 E[z_{t-2}] + \cdots + \phi_p E[z_{t-p}] + E[a_t]$$

Tomando en cuenta (4) y (5)

$$\mu = c + \phi_1 \mu + \phi_2 \mu + \cdots + \phi_p \mu$$

luego

$$c = \mu(1 - \phi_1 - \phi_2 - \cdots - \phi_p) \quad (6)$$



Generalidades importantes.

Procesos autorregresivos

Función de autocorrelación simple

Función de autocorrelación parcial

Gracias.

Proceso autorregresivo de primer orden AR(1)

Proceso autorregresivo de segundo orden AR(2)

Proceso autoregresivo general AR(p)

Volviendo a nuestra definición

$$z_t = c + \phi_1 z_{t-1} + \phi_2 z_{t-2} + \cdots + \phi_p z_{t-p} + a_t$$



Generalidades importantes.

Procesos autorregresivos

Función de autocorrelación simple

Función de autocorrelación parcial

Gracias.

Proceso autorregresivo de primer orden AR(1)

Proceso autorregresivo de segundo orden AR(2)

Proceso autoregresivo general AR(p)

Volviendo a nuestra definición

$$z_t = c + \phi_1 z_{t-1} + \phi_2 z_{t-2} + \cdots + \phi_p z_{t-p} + a_t$$

Aplicando $\tilde{z}_t = z_t - \mu$

$$\tilde{z}_t + \mu = c + \mu + \phi_1(\tilde{z}_{t-1} + \mu) + \phi_2(\tilde{z}_{t-2} + \mu) + \cdots + \phi_p(\tilde{z}_{t-p} + \mu) + a_t$$



Volviendo a nuestra definición

$$z_t = c + \phi_1 z_{t-1} + \phi_2 z_{t-2} + \cdots + \phi_p z_{t-p} + a_t$$

Aplicando $\tilde{z}_t = z_t - \mu$

$$\tilde{z}_t + \mu = c + \mu + \phi_1(\tilde{z}_{t-1} + \mu) + \phi_2(\tilde{z}_{t-2} + \mu) + \cdots + \phi_p(\tilde{z}_{t-p} + \mu) + a_t$$

Reagrupando términos

$$\tilde{z}_t = \phi_1 \tilde{z}_{t-1} + \phi_2 \tilde{z}_{t-2} + \cdots + \phi_p \tilde{z}_{t-p} + a_t + c - \mu(1 - \phi_1 - \phi_2 - \cdots - \phi_p)$$

Recordando (6)

$$\tilde{z}_t = \phi_1 \tilde{z}_{t-1} + \phi_2 \tilde{z}_{t-2} + \cdots + \phi_p \tilde{z}_{t-p} + a_t \quad (7)$$



AR(p)

Definición

Diremos que una serie sigue un *Proceso autoregresivo de orden p*, si su variabilidad puede describirse a través de:

$$\tilde{z}_t = \phi_1 \tilde{z}_{t-1} + \phi_2 \tilde{z}_{t-2} + \cdots + \phi_p \tilde{z}_{t-p} + a_t$$

Donde:

- $\tilde{z}_t = z_t - \mu$
- ϕ_p : Coeficientes que determinan **la influencia de los valores pasados en el valor presente.**
- a_t : Término de **ruido blanco**



- 1 Generalidades importantes.
- 2 Procesos autorregresivos
 - Proceso autorregresivo de primer orden $AR(1)$
 - Proceso autorregresivo de segundo orden $AR(2)$
 - Proceso autoregresivo general $AR(p)$
- 3 Función de autocorelación simple
- 4 Funcion de autocorrelación parcial
 - ¿Qué hace?
 - ¿Cómo lo hace?



Generalidades importantes.

Procesos autorregresivos

Función de autocorelación simple

Funcion de autocorrelación parcial

Gracias.

¿Qué hace?

Mide qué tan parecido es z_t con z_{t-k} para distintos rezagos k .



Generalidades importantes.

Procesos autorregresivos

Función de autocorrelación simple

Función de autocorrelación parcial

Gracias.

¿Qué desventajas presenta?

Esas medidas consideran tanto relaciones **directas** como **indirectas**.



Eso quiere decir...

Si z_t está fuertemente correlacionado con z_{t-1} y z_{t-1} también está correlacionado con z_{t-2} , entonces z_t y z_{t-2} **pueden aparecer como correlacionados, aunque no haya una relación directa entre ellos.**



- 1 Generalidades importantes.
- 2 Procesos autorregresivos
 - Proceso autorregresivo de primer orden $AR(1)$
 - Proceso autorregresivo de segundo orden $AR(2)$
 - Proceso autoregresivo general $AR(p)$
- 3 Función de autocorelación simple
- 4 Funcion de autocorrelación parcial
 - ¿Qué hace?
 - ¿Cómo lo hace?



Generalidades importantes.

Procesos autorregresivos

Función de autocorrelación simple

Función de autocorrelación parcial

Gracias.

¿Qué hace?

¿Cómo lo hace?

¿Qué hace?

Mide qué tan parecido es z_t con z_{t-k} **eliminando la influencia de los rezagos intermedios.**



¿Qué ventajas presenta?

- Si el modelo real es **AR(2)**, la **PACF** será **significativa solo en los rezagos 1 y 2**, y cercana a 0 para $k > 2$.
- En cambio, la **ACF** podría mostrar una correlación decreciente incluso para rezagos más grandes, porque incluye influencias indirectas.



Con 3 sencillos pasos

Para calcular la **ACP** entre un instante z_t y uno z_{t-k}

- 1 Regresión de $\tilde{z}_t$ contra sus valores intermedios
- 2 Regresión de $\tilde{z}_{t-k}$ contra sus valores intermedios
- 3 Correlación entre u y v



1. Regresión de $\tilde{z}_t$ contra sus valores intermedios

Aplicando regresión encontraremos

$$\tilde{z}_t = \beta_1 \tilde{z}_{t-1} + \beta_2 \tilde{z}_{t-2} + \cdots + \beta_{k-1} \tilde{z}_{t-k} + u_t$$

¿Qué representa u_t ?

La parte de $\tilde{z}_t$ que no está explicada por los valores intermedios.



2. Regresión de $\tilde{z}_{t-k}$ contra sus valores intermedios

Aplicando regresión encontraremos

$$\tilde{z}_{t-k} = \gamma_1 \tilde{z}_{t-1} + \gamma_2 \tilde{z}_{t-2} + \cdots + \gamma_{k-1} \tilde{z}_{t-k+1} + v_t$$

¿Qué representa v_t ?

La parte de $\tilde{z}_{t-k}$ que no está explicada por los valores intermedios.



Correlación entre u y v

Tomando en cuenta lo anterior

La correlación entre u y v mide **únicamente** la relación directa entre $\tilde{z}_t$ y $\tilde{z}_{t-k}$, **eliminando la influencia de los valores intermedios**.

$$\rho = \text{Corr}(u_t, v_t) \quad (8)$$

ρ es precisamente la autocorrelación parcial en el rezago k .



Generalidades importantes.

Procesos autorregresivos

Función de autocorrelación simple

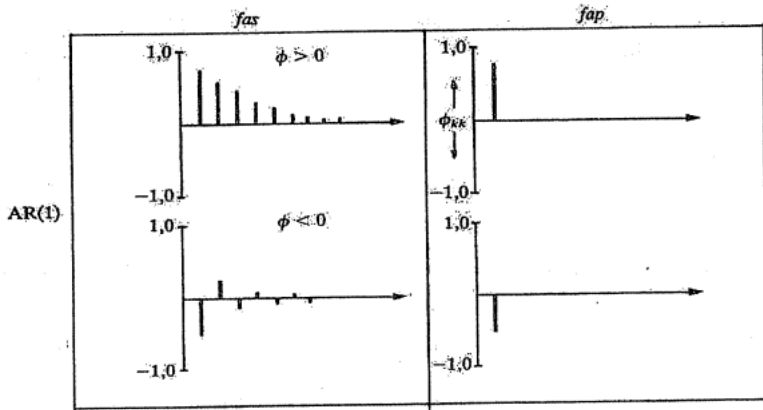
Función de autocorrelación parcial

Gracias.

¿Qué hace?

¿Cómo lo hace?

Idea gráfica (1/2)



Generalidades importantes.

Procesos autorregresivos

Función de autocorrelación simple

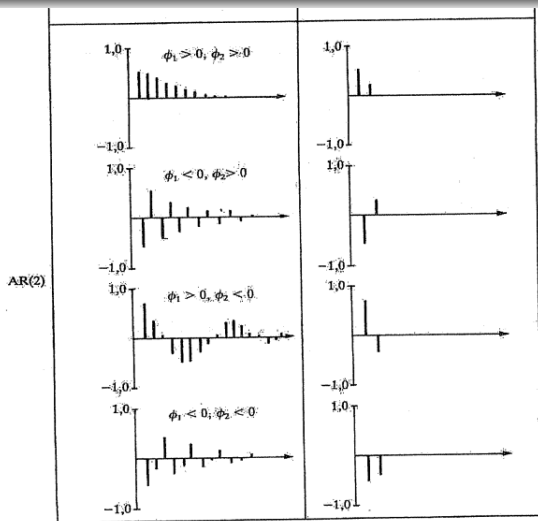
Función de autocorrelación parcial

Gracias.

¿Qué hace?

¿Cómo lo hace?

Idea gráfica (2/2)



- 1 Generalidades importantes.
- 2 Procesos autorregresivos
 - Proceso autorregresivo de primer orden $AR(1)$
 - Proceso autorregresivo de segundo orden $AR(2)$
 - Proceso autoregresivo general $AR(p)$
- 3 Función de autocorelación simple
- 4 Funcion de autocorrelación parcial
 - ¿Qué hace?
 - ¿Cómo lo hace?



Generalidades importantes.

Procesos autorregresivos

Función de autocorrelación simple

Función de autocorrelación parcial

Gracias.

Por su atención:

**Gracias y bonito
viernes**

